

Parcial I. Ley de Coulomb y Ley de Gauss.

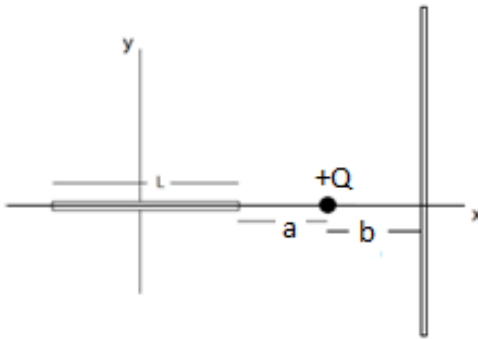
Física Electricidad y Magnetismo. Código de la asignatura: 1000017.Semestre 2011-02.

Elaborado por: Carlos Alejandro Trujillo Anaya. Correo electrónico: catrujila@bt.unal.edu.co

Duración del Parcial: Una (1) hora y treinta (30) minutos.

Nombre Estudiante: _____ c.c. _____

1. Ejercicio de Taller (Total 33%).

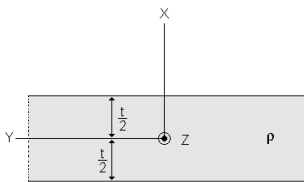


Se tiene la siguiente configuración: Un hilo finito de carga con densidad lineal uniforme $\lambda_1 > 0$ a lo largo del eje x, con longitud L centrado en el eje y, a una distancia a del extremo del hilo se sitúa una carga Q . Adicionalmente se encuentra un hilo infinito de carga con densidad de carga uniforme $\lambda_2 > 0$ que se sitúa paralelo al eje y y corta al eje x a una distancia b de la carga prueba. Ver Figura 1.

(20%) Encuentre el campo eléctrico en la posición de la carga Q debido a las distribuciones de carga de los hilos. (5%) Halle la fuerza sobre la carga Q . (8%) Encuentre la relación entre λ_1 y λ_2 ($\lambda_1/\lambda_2 = \text{constante}$) tal que la carga Q se encuentre en equilibrio. Expresé el valor de dicha constante en términos de a , L y b .

← Figura 1.

2. Ejercicio de clase (Total 33%).

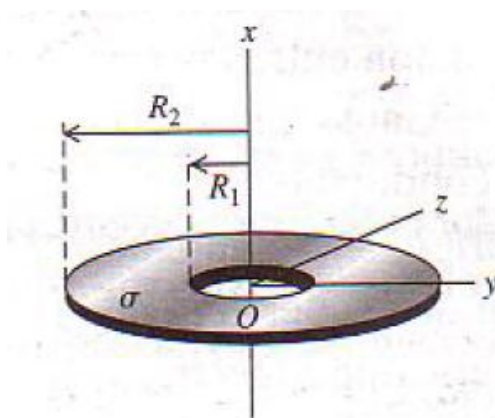


Hallar el campo eléctrico $\vec{E}$ en todo punto del espacio generado por una placa infinita de grosor t , con caras plano paralelas, y que tiene una densidad volumétrica de carga $+\rho$ ($\rho > 0$) uniforme. Ver Figura 2.

← Figura 2.

3. Belleza (Total 34%).

Figura 3.



Un disco delgado con un orificio circular en su centro, conocido como corona circular, tiene radio interno R_1 y un radio externo R_2 (Ver Figura 3). El disco tiene una densidad de carga positiva σ en su superficie.

(20%) La corona circular yace en el plano YZ, con su centro en el origen. Con respecto a un punto arbitrario sobre el eje de las x (el eje de la corona circular), halle la magnitud y dirección del campo eléctrico $\vec{E}$. Considere puntos situados tanto arriba como debajo de la corona circular.

(5%) Muestre que, en puntos que están sobre el eje de las x suficientemente próximos al origen, la magnitud del campo eléctrico es aproximadamente proporcional a la distancia entre el centro de la corona y el punto.

(9%) Una partícula puntual de masa m y carga $-q$ puede moverse libremente a lo largo del eje x, pero no puede apartarse del eje. La partícula está originalmente en reposo en $x = 0.01R_1$ y luego se deja en libertad. Halle la frecuencia de oscilación de

la partícula. **Sugerencia:** Para el segundo inciso utilice la aproximación $(R_1/x)^2 \gg 1$. Para el tercer inciso, recuerde que en el M.A.S la aceleración viene dada por $a(t) = -\omega^2 x(t)$, donde $a(t)$ es la aceleración para todo t , ω es la frecuencia angular y $x(t)$ es la posición en todo momento.